

线性方程组的求解

要点回顾

1. 利用矩阵消元：初等矩阵（消元矩阵/置换矩阵）（补充一下二者的一般写法）
2. 矩阵的加法和数乘
3. 矩阵乘法的两种视角（随后随堂复习）
4. 矩阵乘法的运算法则（左右分配律、结合律，没有交换律）

矩阵的运算法则（续）

回忆矩阵乘法的定义：

定义 1 设 A 是 $m \times n$ 的矩阵， B 是 $n \times p$ 的矩阵，则：

$$A \cdot B \triangleq [Ab_1, \dots, Ab_p] \quad (\text{其中 } B = [b_1, \dots, b_p], b_i \in \mathbb{R}^n).$$

$A \cdot B$ 是 $m \times p$ 的矩阵。

矩阵乘法可以有以下的等价表述：

1. 列列视角：

$$A \cdot B = A[b_1, \dots, b_p] = [Ab_1, \dots, Ab_p],$$

其中 $A \cdot B$ 的第 j 列为 A 的列向量以 b_j 为系数的线性组合：

$$(A \cdot B)(\cdot, j) = \sum_{k=1}^n b_{k,j} a_k,$$

则 $A \cdot B$ 的第 i 行、第 j 列的元素为：

$$(A \cdot B)(i, j) = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}.$$

2. 行列视角：

$$A \cdot B = A[b_1, \dots, b_p] = [Ab_1, \dots, Ab_p],$$

则 $A \cdot B$ 的第 i 行、第 j 列的元素为：

$$(A \cdot B)(i, j) = \mathbf{a}_i'^{\top} \mathbf{b}_j = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j},$$

其中 $\mathbf{a}_i'^{\top}$ 是 A 的第 i 行向量。

我们引入分块矩阵的概念，从而引入矩阵乘法的新视角。

$$A \cdot B = A[\mathbf{b}_1 | \dots | \mathbf{b}_p] = [A\mathbf{b}_1 | \dots | A\mathbf{b}_p],$$

我们可以认为是对 B 进行了分块得到列分块矩阵。

1. 按照上述列分块后，每一块 $\mathbf{b}_j$ 都可以看做是 $n \times 1$ 的矩阵，仍然可以做矩阵乘法，得到的结果按照原来的顺序排列。
2. 一般而言，分块矩阵不一定只有一列，也不一定是均匀的。（思考为什么可以排列成矩阵？为什么不改变矩阵乘法的结果？）

我们可以对 A 的行进行分块得到行分块矩阵。为了方便，简化一下符号记 $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^m \end{bmatrix}$ ，其

中 $\mathbf{a}^i$ 为 A 的行向量（也可以看作 $1 \times n$ 矩阵）。

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^m \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 B \\ \vdots \\ \mathbf{a}^m B \end{bmatrix}。$$

观察 $\mathbf{a}^i B$ 得到：

1. $\mathbf{a}^i B$ 满足矩阵乘法的要求，得到一个行向量（也可以看作 $1 \times p$ 矩阵）。
2. 即 $A \cdot B$ 的第 i 行是 A 的第 i 行与矩阵 B 的乘积（仅和 A 的第 i 行有关）。
3. 把 $\mathbf{a}^i B$ 当做矩阵乘法用之前的观点观察

$$\mathbf{a}^i B = (\mathbf{a}^i \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{a}^i \mathbf{b}_p)^{\top} = \left(\sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,1}, \dots, \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,p} \right)^{\top}。$$

所得到的结果和之前矩阵乘法的定义吻合。

4. $\mathbf{a}^i B$ 的结果也可以理解为 B 行向量以 A 的第 i 行为系数的线性组合

$$\mathbf{a}^i B = \sum_{k=1}^n (a_{i,k} b_{k,1}, \dots, a_{i,k} b_{k,p})^{\top} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} (b_{k,1}, \dots, b_{k,p})^{\top} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \mathbf{b}^k。$$

（倒推和画图帮助理解。）

总结：称之为行行观点，和列列观点对应， $A \cdot B$ 的第 i 行仅和 A 的第 i 行有关，这对应了为什么可以对 A 按行分块。

现在引入一种新的分块方式：设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 。

将 A 拆分为

$$A = [A_1 \ A_2],$$

其中 $A_1 \in \mathbb{R}^{m \times n_1}, A_2 \in \mathbb{R}^{m \times n_2}, n_1 + n_2 = n$ 。

将 B 拆分为

$$B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix},$$

其中 $B_1 \in \mathbb{R}^{n_1 \times p}, B_2 \in \mathbb{R}^{n_2 \times p}$ 。注意到 A 的列分块和 B 的行分块一致。

则有

$$A \cdot B = A_1 B_1 + A_2 B_2.$$

形式如同内积，但是元素为矩阵，操作为矩阵乘法。

证明：

首先

$$A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times p}, A_1 \cdot B_1 \in \mathbb{R}^{m \times p}, A_2 \cdot B_2 \in \mathbb{R}^{m \times p}.$$

进而

$$(A \cdot B)_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il} b_{lj} = \sum_{l=1}^{n_1} a_{il} b_{lj} + \sum_{l=n_1+1}^n a_{il} b_{lj} = (A_1 B_1)_{ij} + (A_2 B_2)_{ij}.$$

所以

$$AB = A_1 B_1 + A_2 B_2.$$

推广到一般的分块矩阵相乘的规则：令 $m_1 + \cdots + m_r = m, n_1 + \cdots + n_s = n, p_1 + \cdots + p_t = p$ 。将 A 划分为分块矩阵， A_{ij} 表示一个大小为 $m_i \times n_j$ 的一个矩阵， B_{jk} 表示一个大小为 $n_j \times p_k$ 的一个矩阵，即：

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r1} & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{st} \end{bmatrix}.$$

以上分块不一定均匀，但是 A 的列的分块和 B 的行的分块要对应。

分块矩阵乘法的结果也可以表示为分块矩阵：

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{r1} & \cdots & C_{rt} \end{bmatrix},$$

其中

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^s A_{ik} B_{kj}.$$

A 的行分块和 B 的列分块共同决定了结果矩阵分块的个数。

A 的列分块和 B 的行分块是一致的，决定了每个分块矩阵的运算次数。

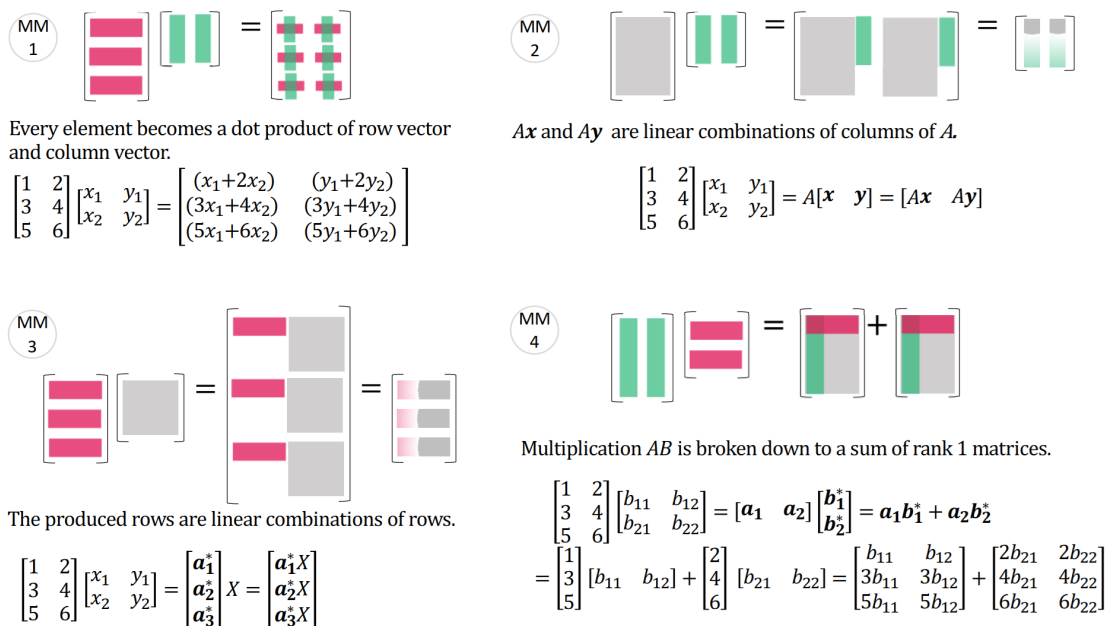


图 1: 矩阵乘法的四种视角: 线性组合与内积外积。或者 A 和 B 都是怎么分块的。

验证是否可以矩阵乘法, 验证 C_{ij} 的维度, 验证 C 的维度。用一个特例进行验证:

$$A = [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n], \quad B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{b}^n \end{bmatrix}.$$

于是:

$$A \cdot B = \mathbf{a}_1 \mathbf{b}^1 + \cdots + \mathbf{a}_n \mathbf{b}^n.$$

(思考为什么结果只有一个块? 回忆 $\mathbf{a}_1 \mathbf{b}^1$ (向量外积) 如何从矩阵乘法的角度理解?)

总结: 称之为矩阵的列-行观点, 矩阵乘法可以表示为对应行列向量的外积之和。

矩阵乘法的四种视角总结如图 1。也可以从分块矩阵的角度统一理解为不同的分块方式 (思考 A 和 B 都是怎么分块的?)。

例 1 用 4 种方式计算:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

例 2 如何从分块矩阵的角度理解增广矩阵以及单次左乘初等矩阵的矩阵乘法结果?

例 3 对系数矩阵 A 进行消元:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

考虑如下的初等矩阵进行初等行变换：

$$E_{21}(-3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_{31}(-4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

利用矩阵乘法的结合律： $E_{31}(-4)(E_{21}(-3)A) = (E_{31}(-4)E_{21}(-3))A。$

$$E = E_{31}(-4)E_{21}(-3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

则

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & -8 & -12 \end{bmatrix}, \text{ 一步完成消元, 形如 } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix}。$$

一个巧合是

$$E_{31}(-4)E_{21}(-3) = E_{21}(-3)E_{31}(-4)。$$

思考这是为什么？注意一般矩阵乘法没有交换律！

作业

1. 计算如下矩阵乘法。

(a)

$$\begin{pmatrix} 4 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(b)

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(c)

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

(d)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

(e)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

(f)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

(g)

$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

(h)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

(i)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 8 & 10 & 0 \\ 9 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

(j)

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(k)

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

2. 已知如下变换：对矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 左乘 E 进行行变换，再左乘 F 继续进行行变换：

$$EA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ a+c & b+d \end{pmatrix},$$

$$FEA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ a+c & b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+c & 2b+d \\ a+c & b+d \end{pmatrix}.$$

(a) 改变变换顺序，计算 EFA 。

(b) 比较 FEA 与 EFA ，请问这体现了矩阵乘法遵循或不遵循什么规则？

3. 设矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，证明：

- (a) 若 A 和 B 都为上三角矩阵, 则它们的乘积仍为上三角矩阵, 并且 AB 的主对角线元素等于 A 与 B 相应的主对角线元素乘积。
- (b) 若 A 和 B 都为下三角矩阵, 则它们的乘积仍为下三角矩阵, 并且 AB 的主对角线元素等于 A 与 B 相应的主对角线元素乘积。

4. 已知

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} I_2 & \mathbf{O} \\ A_{21} & I_2 \end{pmatrix}, \quad B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}.$$

- (a) 请用矩阵乘法 (非分块) 计算 A 和 B 的乘积, 并写出计算过程。
- (b) 请用分块矩阵乘法计算 A 和 B 的乘积, 并写出计算过程。